A. MỤC TIÊU

– Thực hiện đọc dữ liệu từ 1 form (textbox, password, button, dropdownlist, textarea, checkbox,…) do người dùng nhập vào, thực hiện kiểm tra và xuất lại trên một View khác.

– Kiểm tra dữ liệu trên trang DataAnnotations

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH

1. Cơ sở lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

Khi người dùng nhập dữ liệu trên View (thông qua form HTML) và gửi về Controller, ASP.NET MVC cung cấp nhiều cách để nhận dữ liệu trong action. Ba cách phổ biến gồm:

Tham số đơn

- **Nguyên tắc**: Nếu form có các trường input trùng tên với tham số của action method, MVC sẽ tự động ánh xạ (model binding) và truyền giá trị vào tham số đó.
- **Ưu điểm**: Nhanh, đơn giản, thích hợp cho dữ liệu ít và rõ ràng.

Tập hợp FormCollection

- Nguyên tắc: Sử dụng đối tượng FormCollection để truy xuất dữ liệu gửi từ form theo tên trường.
- Ưu điểm: Dùng khi số lượng trường nhiều hoặc tên trường không xác định trước.
- Nhược điểm: Phải truy xuất thủ công, dễ sai sót nếu viết sai tên key.

Liên kết dữ liệu từ form (Model Binding)

- Nguyên tắc**:** Tạo một Model chứa các thuộc tính tương ứng với các trường trong form. MVC sẽ tự động ánh xạ giá trị từ form vào model.
- Ưu điểm**:**
    - Dễ bảo trì, dễ mở rộng.
    - Hỗ trợ kiểm tra dữ liệu (Validation) bằng Data Annotation.
    - Thích hợp cho form phức tạp.

Cài đặt Data Annotation để kiểm tra dữ liệu

– DataAnnotation thuộc Namespace: System.ComponentModel.DataAnnotation

– Cú pháp : [TenThuocTinh(DanhSachThamSo)].

- Yêu cầu có dữ liệu [Required()],[Required(Error Message=”TB”)]
- Kiểm tra chiều dài chuỗi [StringLength()], [MinLength(x)],[…]
- Kiểm tra miền giá trị [Range(min,max)]
- So sánh giá trị [Compare(“TenThuocTinhKhac”, ErrM=’tb’)]
- Kiểm tra kiểu dữ liệu [DataType(DataType.KieuDL)]
- Kiểm tra dữ liệu chỉ đọc [ReadOnly(true| false)]
- Kiểm tra email [EmailAddress(ErrorMessage=”TB Lỗi”)]
- Kiểm tra theo một biểu thức có quy tắc [RegularExpression(BT_QĐ)]

Attribute	Sử dụng
Required	Thuộc tính cần phải có giá trị
StringLength	Chiều dài chuỗi (tối thiểu, tối đa)
Range	Số nằm trong một khoảng nào đó
RegularExpression	Giá trị phù hợp với biểu thức chính quy
CustomValidation	Thuộc tính sử dụng Validation tự tạo
EmailAddress	Là địa chỉ email
FileExtension	Những phần mở rộng file phù hợp
MaxLength	Dài tối đa của phần tử mảng, chuỗi
MinLength	Dài tối thiểu
Phone	Là số điện thoại

- Html Helper
  - HtmlForm (Html.BeginForm(); Html.EndForm();…) : hỗ trợ tạo Form và các điều khiển trên form
  - Html.Action…

1.2. Giới thiệu bài tập mẫu

Bài 1. Tạo project sử dụng mô hình MVC có tên LTWeb03_Bai01

Yêu cầu:

Khi người dùng nhập "Trà sữa matcha" trên form nhập liệu ở View, biến productName trong Controller sẽ nhận giá trị đó và truyền sang View hiển thị.

Hướng dẫn:

View (Search.cshtml):

```
<form method="post" action="/Product/SubmitName">
    <input type="text" name="productName" placeholder="Nhập tên sp" />
    <button type="submit">Gửi</button>
</form>
```

Controller:

```
public ActionResult Search()
{
    return View();
}
 [HttpPost]
public ActionResult SubmitName(string productName)
{
    ViewBag.Message = "Tên sản phẩm: " + productName;
    return View();
}
```

Bài 2. Tạo project sử dụng mô hình MVC có tên LTWeb03_Bai02

Yêu cầu:

Khi người dùng nhập tên đăng nhập, mật khẩu trên form nhập liệu ở View, biến fc kiểu FormCollection trong Controller sẽ nhận tập hợp giá trị nhập liệu và truyền sang View hiển thị.

Hướng dẫn:

View:

```
<form method="post" action="/Account/Login">
    <input type="text" name="username" placeholder="Tên đăng nhập" />
    <input type="password" name="password" placeholder="Mật khẩu" />
    <button type="submit">Đăng nhập</button>
</form>
```

Controller:

```
[HttpPost]
public ActionResult Login(FormCollection fc)
{
    string username = fc["username"];
    string password = fc["password"];

    ViewBag.Message = $"Đăng nhập với user: {username}, pass: {password}";
    return View();
}
```

Bài 3. Tạo project sử dụng mô hình MVC có tên LTWeb03_Bai03

Yêu cầu:

Khi người dùng nhập lần lượt giá trị cho các thuộc tính của đối tượng trên form nhập liệu ở View, biến sp kiểu ProductModel trong Controller sẽ nhận tập hợp giá trị nhập liệu tương ứng thuộc tính đối tượng và truyền sang View hiển thị.

Model:

```
public class ProductModel
{
    public string Name { get; set; }
    public decimal Price { get; set; }
}
```

View:

```
@model YourNamespace.Models.ProductModel

<form method="post" action="/Product/Add">
    <input type="text" name="Name" placeholder="Tên sản phẩm" />
    <input type="number" name="Price" placeholder="Giá" />
    <button type="submit">Thêm</button>
</form>
```

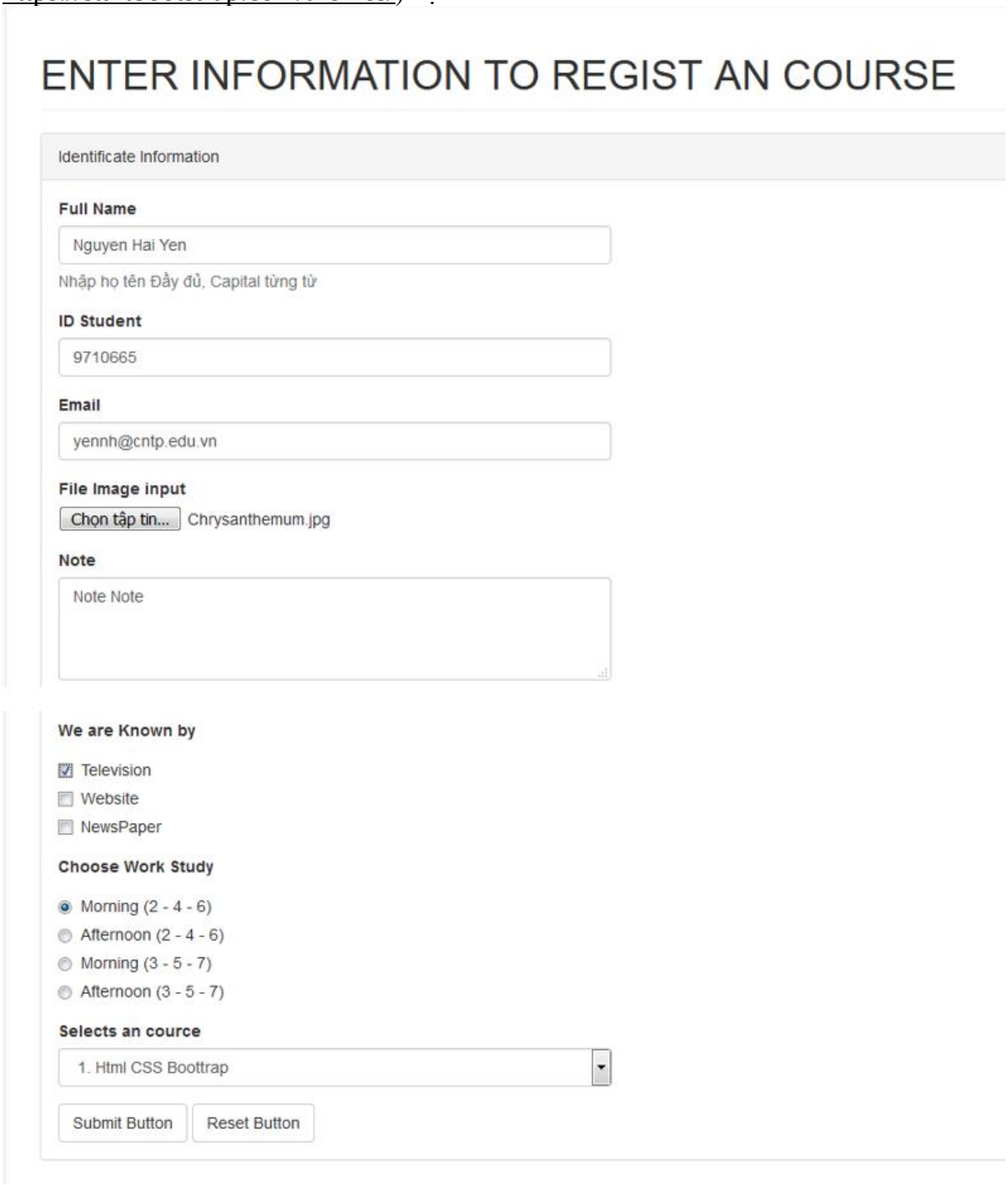
Controller:

```
[HttpPost]
public ActionResult Add(ProductModel sp)
{
    ViewBag.Message = $"Tên: {sp.Name}, Giá: {sp.Price}";
    return View();
}
```

2. Bài tập tự làm ở lớp

Bài 4. Tạo project sử dụng mô hình MVC có tên LTWeb03_Bai04

Yêu cầu: Tạo View dạng Form đăng ký như sau: (có thể tham khảo Form trên link https://startbootstrap.com/themes/) đặt tên là Index.cshtml

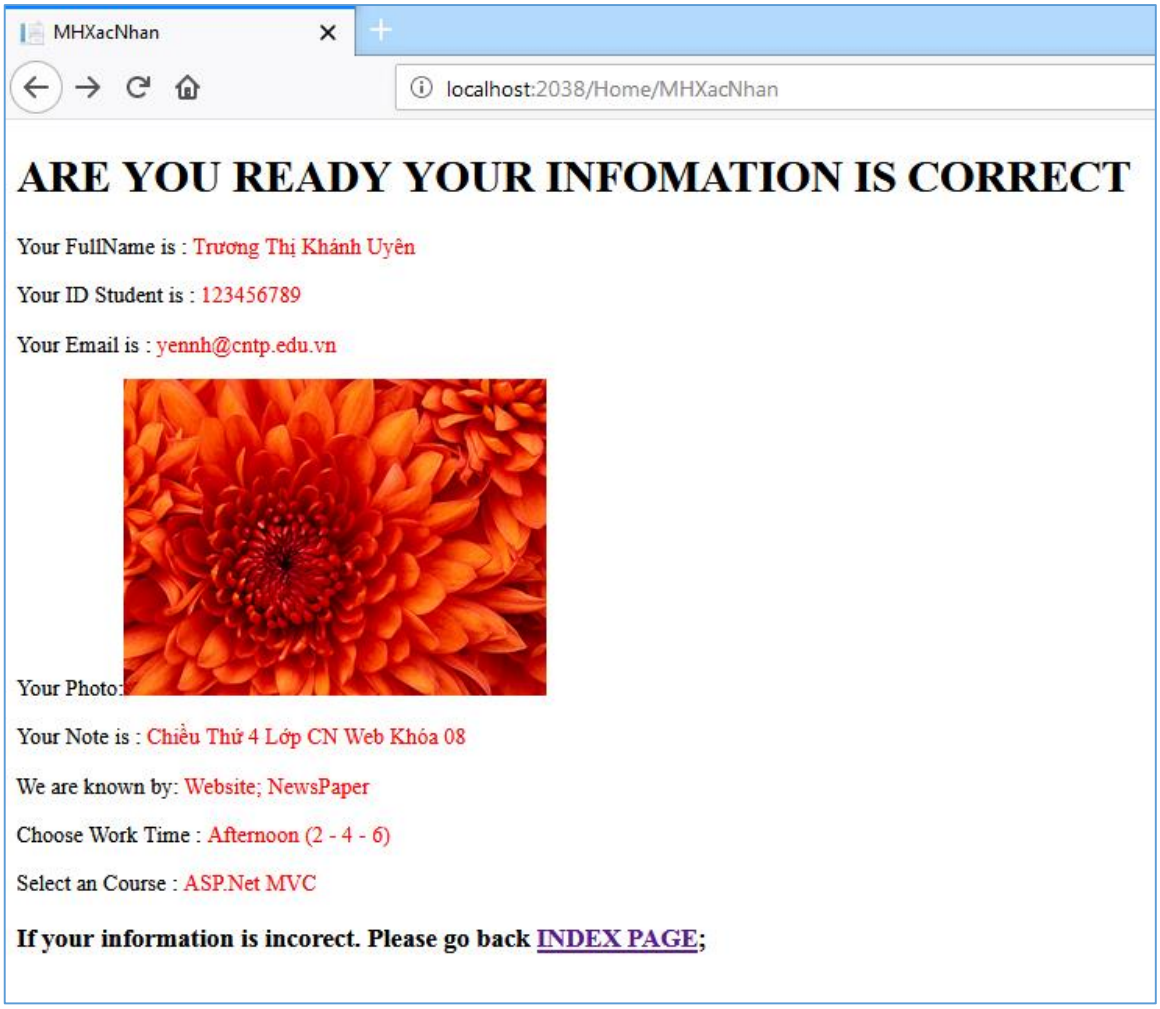


– Tạo 01Model có tên là Infomation {}

```
public class Infomation
{
    public string FullName { get; set; }
    public string IdStudent { get; set; }
    public string Email { get; set; }
```

```
    public string FileImage { get; set; }
    public string Note { get; set; }
    public bool Check1 { get; set; }
    public bool Check2 { get; set; }
    public bool Check3 { get; set; }
    public string ChooseWorkTime { get; set; }
    public int SelectCourse { get; set; }
}
```

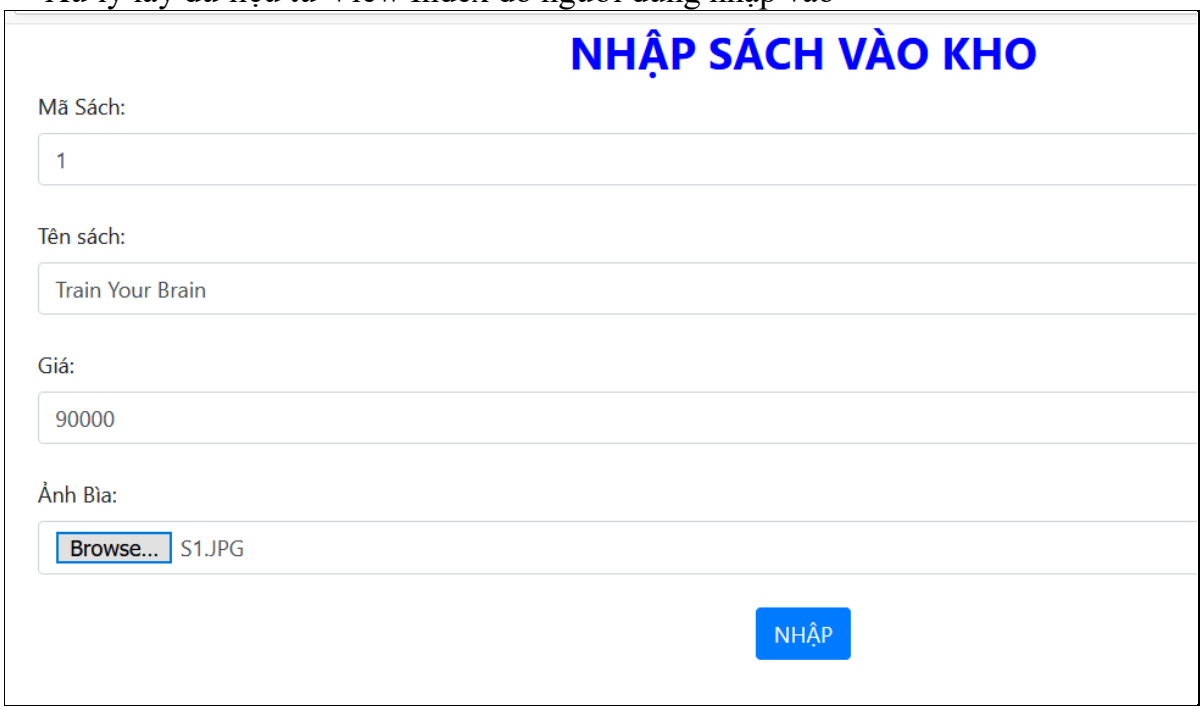
- Tạo phương thức Index.cshtml trong HomeController thực hiện gán giá trị của các control trên form vào biến đối tượng Session, sau đó trả về trang MHXacNhan.cshtml.
- View MHXacNhan.cshtml : thực hiện xuất dữ liệu từ biến đối tượng Session ra màn hình.



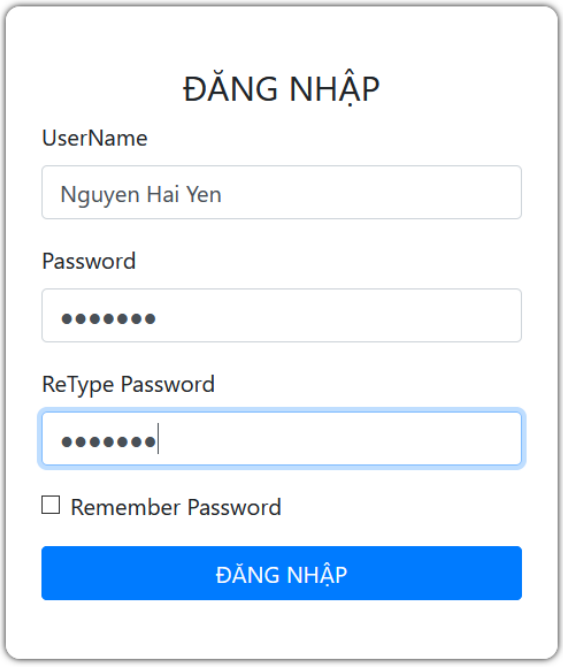
Nếu thông tin xác nhận của bạn chưa chính xác yêu cầu trở lại View Index của HomeController2

Bài 5: Tạo project website LTWeb03_Bai05 sử dụng mô hình MVC

1. Lớp Sách gồm các thuộc tính sau : MaSach, TenSach, Gia, AnhBia; Xây dựng hàm khởi tạo truyền giá trị tương ứng cho các thuộc tính.
2. Xây dựng Controller Sach
   Xử lý lấy dữ liệu từ View Index do người dùng nhập vào



3. Thiết kế form đăng nhập và hiển thị thông tin vừa nhập lên màn hình



Kết quả sau khi nhấn nút Đăng nhập

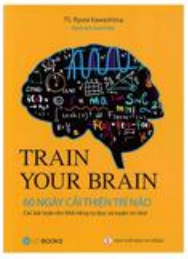
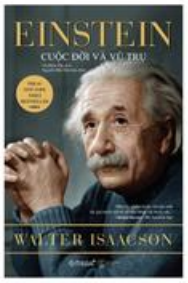
Thông tin của bạn

UserName: Nguyen Hai Yen

PassWord: 1234567

4. Xây dựng trang hiển thị sách

BOOK LIST

Mã Sách	Tên Sách	Giá	Ảnh Bìa
1	Train Your Brain	90000	
2	EinStein - Cuộc đời và Vũ trụ	100000	
3	Đời ngắn đừng ngủ dài	75000	